Desenvolvimento de um Produto de Software com Inteligência Artificial e Vibe Coding: Análise dos Benefícios, Limitações e Pontos Críticos ao Longo do Processo Completo

Centro Universitário Max Planck - Indaiatuba, São Paulo, 2026

Guilherme de Faria Gimenes

Objetivo Principal e Secundário

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma documentação detalhada e demonstrar, na prática, como o vibe coding e o desenvolvimento colaborativo com Inteligências Artificiais (IAs) e Large Language Models (LLMs) pode auxiliar e, ao mesmo tempo, apresentar limitações no processo de criação de um produto de software completo. Isso abrange aplicativos, sites, sistemas embarcados, bancos de dados ou qualquer outro tipo de sistema. Utilizando múltiplos modelos de IA disponíveis no mercado, como Claude 4.6 Opus (Anthropic), GPT 5.3 Codex (OpenAI), Grok (versões 4 e Code Fast - xAI) e Gemini 3.1 Pro (Google), o projeto visa analisar a qualidade das respostas e direcionamentos fornecidos pelas IAs em diferentes etapas do desenvolvimento, desde a modelagem de design, levantamento de stacks tecnológicas, configuração de servidores e bancos de dados, até o código propriamente dito.

Como objetivos secundários, pretende-se criar um aplicativo focado na experiência de alunos da rede UniEduk (UniMax e UniFaj), incorporando gamificação com desafios, recompensas por boas notas e atividades no campus. O app incluirá perfis para alunos e professores, sistema de prêmios/troféus em tiers (Diamante, Ouro, Prata, Bronze), medalhas, rankings gerais e por curso, mural de comunicações e notificações. Além disso, o trabalho avaliará a experiência de um engenheiro pleno com 6 anos de prática versus uma persona iniciante/leiga, destacando boas práticas, pontos críticos e limitações das IAs ao longo do processo completo.

Introdução

No contexto atual da engenharia de software, a emergência do vibe coding e das IAs generativas representa uma transformação radical nos processos de desenvolvimento. Ferramentas como LLMs permitem que desenvolvedores acelerem prototipagem, gerem código boilerplate e explorem arquiteturas inovadoras de forma colaborativa. No entanto, essa dependência levanta questões sobre qualidade, segurança, manutenibilidade e a capacidade das IAs em lidar com cenários complexos e reais. Este trabalho insere-se nesse debate, propondo o desenvolvimento prático de um aplicativo gamificado para estudantes universitários, utilizando múltiplas IAs como co-desenvolvedoras.

O app será construído para a rede UniEduk, promovendo engajamento acadêmico por meio de rankings, prêmios e interações entre alunos e professores. Essa escolha permite testar as IAs em um ecossistema completo: prototipação, frontend, backend, banco de dados, autenticação e features sociais. O contexto acadêmico reflete a democratização do desenvolvimento de software, onde até iniciantes podem criar produtos viáveis com IA, mas exige análise crítica dos

benefícios (rapidez, criatividade) e limitações (alucinações, falta de contexto profundo).

Problema

Apesar dos avanços das IAs em geração de código, desenvolvedores ainda enfrentam desafios em projetos reais: integração de stacks complexas, escalabilidade, segurança e aderência a boas práticas. Muitos iniciantes abandonam projetos por falta de orientação confiável ou lançam seus produtos com falhas de segurança/arquitetura, enquanto profissionais experientes perdem tempo validando outputs de IAs. O problema central é a ausência de análises empíricas sobre o uso colaborativo de múltiplas LLMs em todo o ciclo de vida de um software, especialmente em vibe coding.

Quem será o cliente?

Alunos e professores da UniEduk (UniMax e UniFaj), com foco em gamificação acadêmica. Alunos e Professores se cadastram via RA, trackeiam prêmios (com provas fotográficas), dão likes/comentários e competem em rankings. Professores gerenciam medalhas e visibilidade. Isso cria um MVP real para testar IAs em features como autenticação, posts sociais, notificações e gamificação.

Por que fazer isso?

Para democratizar o desenvolvimento de software, provando que IAs podem co-conduzir projetos completos, mas revelando pontos críticos como inconsistências entre modelos, necessidade de validação humana e limitações em debugging avançado. Com a experiência de um engenheiro pleno (6 anos em sistemas médios/grandes), versus persona leiga, o trabalho quantificará benefícios (ex.: 50% menos tempo em prototipagem) e riscos (ex.: 20% de código inválido).

Quais stacks escolhidas?

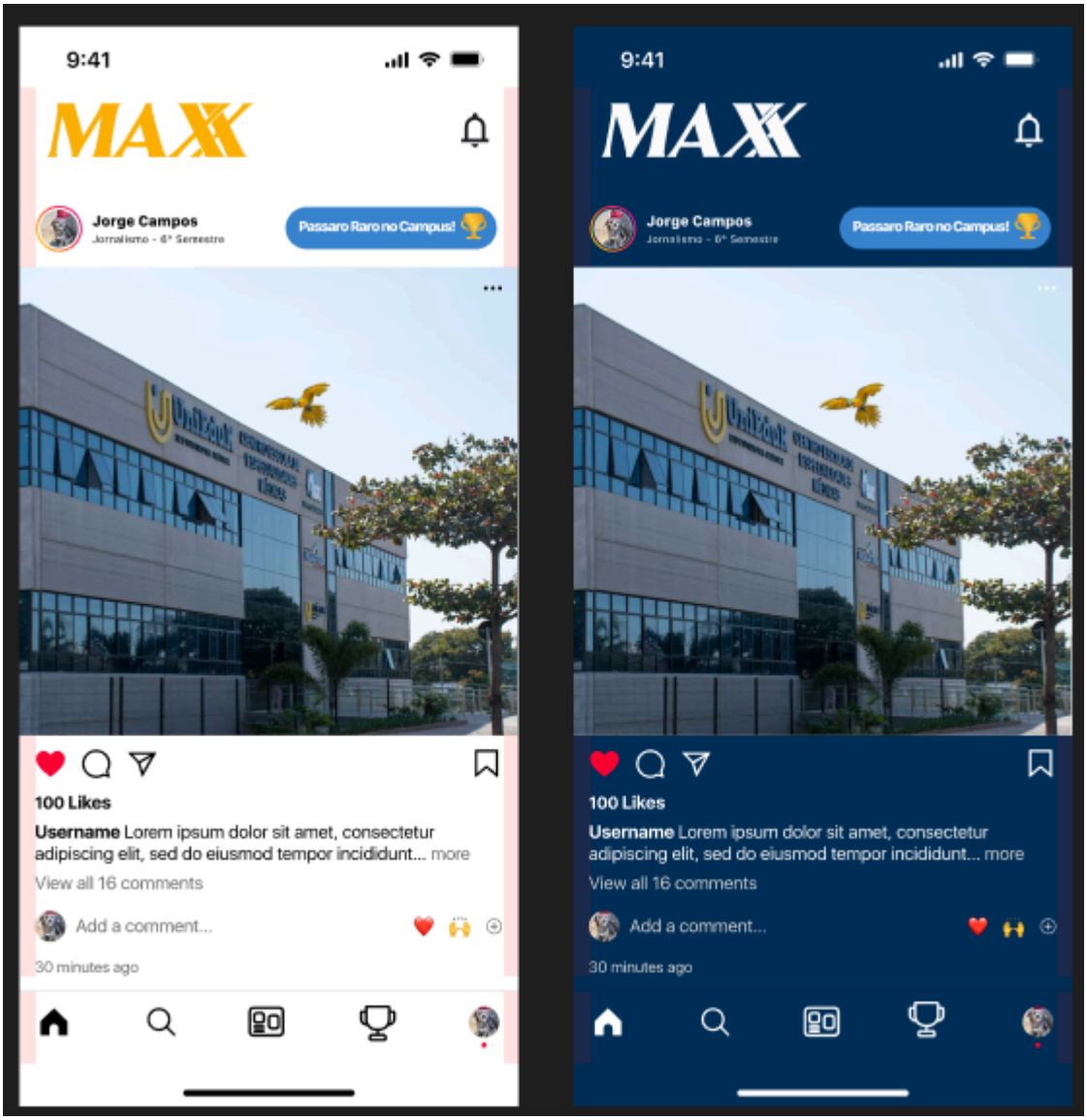
Stacks ainda estão “à definir” mas, a princípio serão usados os seguintes modelos:

- Claude 4.6 Opus - Anthropic
- GPT 5.3 Codex - OpenAI
- Grok (versões 4 e Code Fast) - xAI
- Gemini 3.1 Pro - Google

Além de softwares como ***Cursor*** para usar o modo de agente de código.

Algumas imagens do protótipo atual:




9:41
MAXX
Jorge Campos
Jornalismo - 6º Semestre
Passaro Raro no Campus!
100 Likes
Username Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt... more
View all 16 comments
Add a comment...
30 minutes ago
9:41
MAXX
Jorge Campos
Jornalismo - 6º Semestre
Passaro Raro no Campus!
100 Likes
Username Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt... more
View all 16 comments
Add a comment...
30 minutes ago